

SIGIC - Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia

Relatório da rede da colônia - Base Marciana Aurora Siger

Disciplina: Ciência da Computação - 2026/1

Equipe: Gabriel Coutinho Barcelos, João Victor Viana Feitosa, Kaio Abreu Briegas, Luis Gustavo Ribeiro Andrade e Pedro César Fernandes de Brito.

Este relatório resume a modelagem da infraestrutura da Aurora Siger no programa SIGIC. O objetivo foi aplicar grafos, estruturas de dados, algoritmos de rede e uma modelagem simples de energia para acompanhar o funcionamento da colônia.

Arquivo principal: sigic.py

1. Introdução

O SIGIC foi desenvolvido como uma simulação de gerenciamento da infraestrutura de uma base marciana fictícia chamada Aurora Siger. A ideia foi pegar os principais setores da base e representar tudo como uma rede. Assim, cada módulo da base vira um ponto do grafo e as conexões físicas entre eles viram ligações com peso.

A proposta não foi criar um sistema comercial completo, mas demonstrar na prática os conteúdos estudados: grafos, matriz de adjacência, lista de adjacência, BFS, DFS, Dijkstra, detecção de pontes, simulações de falha, sobrecarga energética e análise de sustentabilidade.

Na prática, isso permite responder perguntas como: todos os módulos continuam conectados? Qual é o caminho mais curto entre dois setores? O que acontece se uma conexão falhar? Existe algum ponto crítico que pode derrubar a rede?

2. Módulos da base

A colônia foi dividida em 8 módulos principais. Cada módulo possui atributos como tipo, consumo energético, prioridade operacional, capacidade de armazenamento, necessidade de comunicação, status e coordenadas.

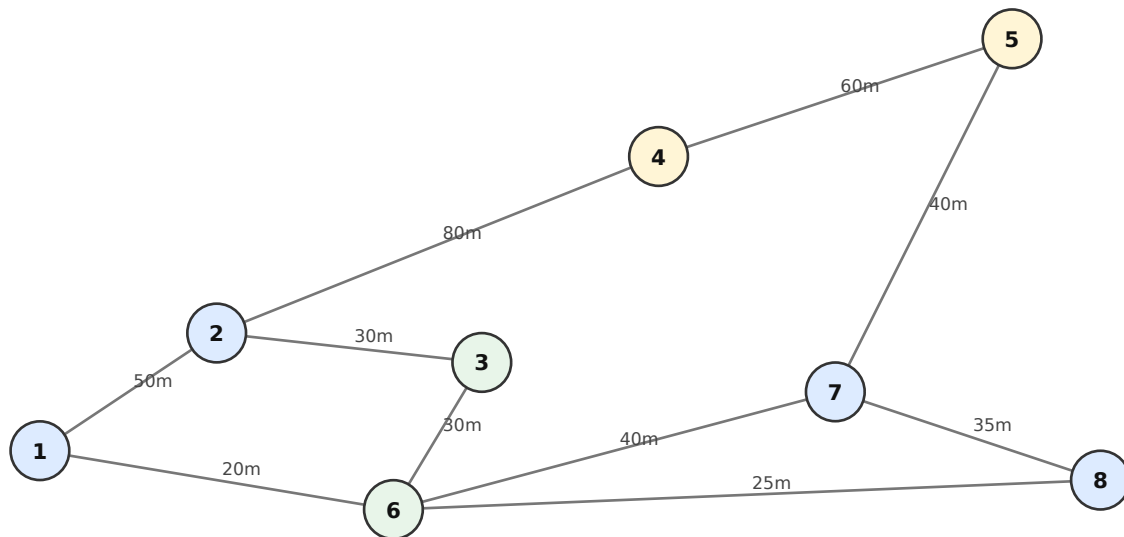
ID	Módulo	Tipo	Consumo	Prior.	Capacidade
1	Habitação	sobrevivencia	150 kWh	1	300 kWh
2	Centro de Controle	gerenciamento	200 kWh	1	100 kWh
3	Armazenamento de Energia	energia	50 kWh	2	2000 kWh
4	Agricultura	sustentabilidade	180 kWh	3	400 kWh
5	Laboratório Científico	pesquisa	250 kWh	4	200 kWh
6	Comunicação	comunicacao	120 kWh	2	80 kWh
7	Suporte Médico	saude	100 kWh	1	150 kWh
8	Produção de Oxigênio	suporte_vital	90 kWh	1	500 kWh

O consumo total calculado para a base é de 1140 kWh. A capacidade total de armazenamento é de 3730 kWh, o que gera uma taxa de utilização inicial de aproximadamente 30.56%.

3. Representação da rede

A infraestrutura foi modelada como um grafo não direcionado. Isso significa que, se existe uma conexão entre dois módulos, ela pode ser usada nos dois sentidos. O peso de cada aresta representa a distância física entre os módulos, em metros.

Diagrama simplificado da rede (números = IDs dos módulos)



Origem	Destino	Distância
Habitação	Centro de Controle	50 m
Habitação	Comunicação	20 m
Centro de Controle	Armazenamento de Energia	30 m
Centro de Controle	Agricultura	80 m
Armazenamento de Energia	Comunicação	30 m
Agricultura	Laboratório Científico	60 m
Laboratório Científico	Suporte Médico	40 m
Comunicação	Suporte Médico	40 m
Comunicação	Produção de Oxigênio	25 m
Suporte Médico	Produção de Oxigênio	35 m

No código, essa rede aparece de duas formas. A matriz de adjacência facilita a visualização geral das conexões e dos pesos. Já a lista de adjacência é mais usada na execução dos algoritmos, porque permite percorrer diretamente os vizinhos de cada módulo.

4. Estruturas de dados usadas

- Dicionários: guardam os módulos e seus atributos, como nome, consumo, prioridade e status.
- Listas: aparecem em filas da BFS, pilhas da DFS, caminhos calculados e lista de conexões.
- Tuplas: guardam dados fixos, principalmente as conexões entre origem, destino e distância.
- Matriz: representa a matriz de adjacência, usando infinito quando não existe ligação direta.

5. Algoritmos implementados

5.1 BFS - Busca em Largura

A BFS foi usada para percorrer a rede por níveis a partir de uma origem. No teste principal, a origem foi a Habitação. O resultado mostrou que todos os módulos foram alcançados.

Ordem de visita: [1, 2, 6, 3, 4, 7, 8, 5]
Distâncias: {1: 0, 2: 1, 6: 1, 3: 2, 4: 2, 7: 2, 8: 2, 5: 3}
Níveis: {0: [1], 1: [2, 6], 2: [3, 4, 7, 8], 3: [5]}

Esse resultado é importante porque indica que a rede está conectada. O Laboratório Científico aparece como o módulo mais distante da Habitação em número de saltos, ficando no nível 3.

5.2 DFS - Busca em Profundidade

A DFS também parte de um módulo inicial, mas segue aprofundando em cada caminho antes de voltar. Ela foi usada para demonstrar outra forma de percorrer a rede.

Ordem de visita no teste: [1, 2, 3, 6, 7, 5, 4, 8]

Como todos os módulos aparecem na lista de visita, o teste também reforça que a rede está conectada.

5.3 Dijkstra - Menor caminho

O algoritmo de Dijkstra foi usado para encontrar a menor rota entre dois módulos considerando as distâncias das conexões. O exemplo registrado foi da Habitação até a Produção de Oxigênio.

Menor caminho: Habitação -> Comunicação -> Produção de Oxigênio
Distância total: 45.00 m

Esse resultado faz sentido porque a conexão Habitação - Comunicação tem 20 m e Comunicação - Produção de Oxigênio tem 25 m, totalizando 45 m.

5.4 Tarjan - Detecção de pontes

O algoritmo de Tarjan foi usado para verificar se existe alguma conexão que, ao ser removida, separa a rede em partes desconectadas. Na topologia atual, o programa não detectou pontes.

Pontes detectadas: nenhuma

Isso não quer dizer que a base nunca terá problema, mas indica que a rede atual tem redundância suficiente para não depender de uma única conexão crítica.

6. Simulações de falha e sobrecarga

Além dos algoritmos, o sistema também executa simulações para observar o comportamento da base em situações de risco.

6.1 Falha de módulo

Na simulação do Centro de Controle, o módulo 2 entra em alerta e suas conexões são removidas temporariamente. Mesmo excluindo o módulo falho, os demais módulos continuaram conectados. O sistema também recalculou rotas para módulos de prioridade 1.

Exemplo: Habitação -> Suporte Médico passou por Comunicação, com custo de 60 m. Habitação -> Produção de Oxigênio passou por Comunicação, com custo de 45 m.

6.2 Falha de conexão

Na falha da conexão entre Habitação e Centro de Controle, a rota direta de 50 m foi removida. O sistema encontrou uma rota alternativa passando por Comunicação e Armazenamento de Energia.

Rota original: Habitação -> Centro de Controle | 50 m

Rota alternativa: Habitação -> Comunicação -> Armazenamento de Energia -> Centro de Controle | 80 m

Impacto no custo: +60%

6.3 Sobrecarga energética

Também foi feita uma simulação de sobrecarga no módulo de Agricultura, aumentando seu consumo em 50%. O consumo do módulo subiu de 180 kWh para 270 kWh.

Consumo total da base: 1140 kWh -> 1230 kWh

Taxa de utilização: 30,56% -> 32,98%

Resultado: a rede continuou dentro da capacidade total de armazenamento.

7. Modelagem matemática de perda de energia

Para representar perdas de energia nos cabos, foi usada uma função exponencial decrescente:

$$P(l) = P_0 * e^{(-\alpha * l)}$$

Nessa fórmula, P_0 é a potência inicial, α é o coeficiente de perda do material e l é a distância da conexão. A interpretação é simples: quanto maior a distância, maior tende a ser a perda de energia.

Com os valores usados no código, a perda total acumulada calculada foi de aproximadamente 182.44%. Quando o α foi reduzido de 0,005 para 0,003, a perda total simulada caiu para 114.59%, gerando um ganho estimado de 67.85 pontos percentuais.

Esse trecho da modelagem mostra que a eficiência da rede depende tanto da distância entre os módulos quanto do material usado nas conexões.

8. Sustentabilidade e governança

O relatório de sustentabilidade do sistema reúne alguns indicadores da rede. Os principais são consumo total, capacidade total, eficiência média estimada, módulos críticos, pontes detectadas e sugestões de melhoria.

Indicador	Resultado
Consumo total	1140 kWh
Capacidade total	3730 kWh
Taxa de utilização	30.56%
Eficiência média estimada	81.76%
Módulos críticos	1, 2, 7, 8
Pontes detectadas	Nenhuma
Rota mais curta	Habitação -> Comunicação (20 m)
Rota mais longa	Centro de Controle -> Agricultura -> Laboratório Científico (140 m)

As propostas de melhoria do sistema seguem uma lógica simples: reduzir distâncias entre módulos críticos, usar materiais com menor perda, manter rotas alternativas e aplicar gerenciamento de carga com base nas prioridades dos módulos.

9. Limitações do projeto

Como é uma simulação acadêmica, alguns valores foram definidos de forma fictícia, como consumo, capacidade, distâncias e coeficiente de perda. Mesmo assim, o projeto cumpre o objetivo de demonstrar os conceitos da disciplina em um cenário organizado.

Outro ponto é que o sistema roda em terminal, então a interface é simples. Uma evolução possível seria criar uma interface gráfica ou um painel web para mostrar a rede e os alertas em tempo real.

10. Conclusão

O SIGIC conseguiu representar a infraestrutura da Aurora Siger de forma prática usando grafos. A partir dessa representação, foi possível executar buscas, calcular menores caminhos, simular falhas e analisar consumo energético.

Os testes indicaram que a rede está conectada, não possui pontes na configuração atual e mantém rotas alternativas mesmo quando uma conexão ou módulo específico falha. A modelagem de energia também mostrou como a distância influencia a eficiência da rede.

No geral, o projeto serviu para aplicar os conteúdos de Ciência da Computação em um problema de infraestrutura crítica, unindo estrutura de dados, algoritmos e análise de sustentabilidade.

Arquivos usados na entrega

- sigic.py - código principal do sistema.
- README.md - documentação resumida do projeto.
- exemplos_execucao.pdf - capturas dos testes executados.
- link_video.txt - arquivo para o link da apresentação.